

Documentación de Casos de Uso (DoCU)

Definiciones

Características de la DoCU

Relación entre DCU y DoCU

DoCU Completa

- Plantilla
- Estructuras de control
- Inclusión de CU
- Extensión de CU
- Generalización de CU

Definiciones

- NO forman parte de los estándares UML 2.x/SysML 1.6.
- Propósitos:
 - Describir o documentar la interacción que ocurre entre el sistema y los actores del CU.
 - Mostrar la organización temporal de esta interacción.
 - Indicar explícitamente los flujos de datos y eventos entre el sistema y los actores del CU.

Características de la DoCU

- Rol complementario clave respecto del DCU.
- Abre los CU, que son cajas negras en el DCU, y los documenta en detalle, transformándolos en **cajas blancas**.
- Debe ser independiente de la implementación, poniendo énfasis en **lo que debe hacer** el sistema para el actor y **no en el cómo debe hacerlo**.

Relación entre DCU y DoCU

- Existe una DoCU por cada CU del DCU y viceversa.
- **Todos los CU deben documentarse**, independiente de los roles que desempeñen.
- DoCU debe ser consistente con las relaciones entre los CU: inclusión, extensión y generalización.

DoCU Completa (*Fully Dressed*)

- Características:
 - Texto en una columna (sin uso de tabla)
 - Sin estructuras de selección binaria (tipo SI-ENTONCES-SINO):
 - evita complejidad innecesaria
 - usa escenarios alternativos para mostrar alternativas
 - Soporta estructuras de control:
 - selección múltiple (CASO)
 - repetición (PARA)
 - Pasos numerados (1., 2., ...)
 - Si alguna sección no aplica, indicar explícitamente con: **No hay**

...DoCU Completa (*Fully Dressed*)

- Plantilla mínima del formato DoCU Completa:

Caso de uso: *nombre del CU*

Objetivo: *descripción del objetivo en términos del servicio o valor que ofrece*

Ámbito: *requerimiento, análisis, diseño conceptual, etc.*

Actor principal: *rol o descripción del actor principal*

Actores secundarios: *otros actores*

Precondición: *condición verdadera antes de realizar el CU*

Garantías mínimas: *intereses protegidos en cualquier circunstancia*

Postcondición: *condición verdadera al finalizar exitosamente el CU*

Inicio: *quién o qué inicia el CU*

...

...DoCU Completa (*Fully Dressed*)

- ...Plantilla mínima del formato DoCU Completa:

...

Escenario principal: *pasos del escenario desde el inicio hasta el término exitoso del CU*

paso inicial estándar: 1. El CU se inicia cuando...

***N**. Actor o Sistema realiza actividad* ***N** = 2, 3, ...*

paso final estándar: Z. El CU termina, con Z = último paso

Escenarios alternativos: *pasos alternativos lógicos referidos a pasos del escenario principal*

***Nx**. Condición, con **N** = paso referido del escenario principal, **x** = a, b, c, ...*

* **Nxn**. Actor o Sistema realiza actividad, con **n** = 1, 2, 3, ..., incluye en el último paso un retorno explícito al escenario principal*

...

...DoCU Completa (*Fully Dressed*)

- ...Plantilla mínima del formato DoCU Completa:

...

Excepciones: *situaciones anómalas o de error referidas a pasos del escenario principal*

***Nx**. Condición, con **N** = paso referido del escenario principal, **x** = a, b, c, ...*

***Nxn**. Actor o Sistema realiza actividad, con **n** = 1, 2, 3, ..., incluye en el último paso un retorno explícito al escenario principal*

Puntos de extensión:

paso referido y el punto de extensión para agregar CU extensores

Observaciones: *cualquier indicación adicional: TI, restricciones, etc.*

Ejemplo de DoCU Completa

Caso de uso: Comprar producto

Objetivo: permite al cliente comprar productos en el local de ventas

Ámbito: aplicación

Actor principal: cliente

Actores secundarios: cajero, sistema de tarjetas de crédito, supervisor

Precondición: sistema operando normalmente

Garantías mínimas: registro de compra realizado

Postcondición: compra del cliente completada

Inicio: cliente

...

...Ejemplo de DoCU Completa

...

Escenario principal:

1. El CU se inicia cuando el cliente desea comprar un producto.
2. Incluye Seleccionar producto.
3. Cliente pasa por caja.
4. Sistema entrega precio total.
5. Sistema registra compra del cliente.
6. Sistema solicita tarjeta de crédito.
7. Cliente proporciona tarjeta de crédito.
8. Sistema autoriza la compra de acuerdo con el sistema de tarjetas de crédito.
9. Cliente autoriza cargo por la compra.
10. Sistema confirma la compra.
11. El CU termina.

...

...Ejemplo de DoCU Completa

...

Escenarios alternativos:

7a. Cliente es cliente frecuente:

7a1. Sistema solicita identificación del cliente.

7a2. Cliente proporciona identificación.

7a3. Sistema identifica al cliente frecuente.

7a4. Sistema entrega costo de envío, precio y tarjeta de crédito registrada.

7a5. Cliente confirma los datos. Regresa al paso 8.

7b. Cliente no tiene tarjeta de crédito:

7b1. Sistema rechaza la compra. Regresa al paso 11.

8a. Tarjeta de crédito no autorizada:

8a1. Sistema informa que la tarjeta de crédito no está autorizada.

8a2. Sistema solicita otra tarjeta de crédito. Regresa al paso 7.

10a. Cliente desea envío a domicilio:

10a1. Extiende Despachar producto. Regresa al paso 11.

...

...Ejemplo de DoCU Completa

...

Excepciones:

8a. Sistema de tarjetas de crédito no disponible:

8a1. Cajero completa manualmente el formulario de tarjeta de crédito.

8a2. Supervisor autoriza la compra. Regresa al paso 9.

Puntos de extensión:

6a. (forma de pago)

Observaciones:

Sistema de tarjetas de crédito se entiende como no disponible si no responde durante 60 segundos.

Estructuras de control

- Se permite usar excepcionalmente:
 - **Selección múltiple**: forma CASO permite seleccionar acción(es) entre 3 o más opciones excluyentes entre si
 - **Repetición**: forma PARA permite repetir un conjunto de acciones de acuerdo con una condición
- NO se permite usar: selección binaria SI-ENTONCES-SINO

...Estructuras de Control

- Selección múltiple CASO:

HACER CASO

CASO cliente selecciona girar dinero:

1. Sistema verifica saldo.
2. Sistema autoriza giro y actualiza saldo.

CASO cliente selecciona depositar dinero:

3. Sistema autoriza depósito y actualiza saldo.

CASO cliente selecciona consultar saldo:

4. Sistema despliega saldo.

FIN-CASO



...Estructuras de Control

- Repetición PARA

PARA condición de enumeración:
acción(es) repetida(s)

FIN-PARA

- Ejemplo:

PARA todos los clientes con correo electrónico:

1. Sistema calcula oferta de crédito de acuerdo con el cupo autorizado para el cliente.
2. Sistema envía la oferta al cliente vía correo electrónico.
3. Sistema verifica siguiente cliente.

FIN-PARA

Relaciones entre CU

- Inclusión: **incluye CU incluido**
 - si un CU sólo tiene el rol de incluido, entonces su DoCU se define entendiéndola como parte integrante de la(s) DoCU base
 - invocación en el CU base se hace frecuentemente como un paso del **Escenario principal**, pero también puede ser en **Escenarios alternativos** o en **Excepciones**

...Relaciones entre CU

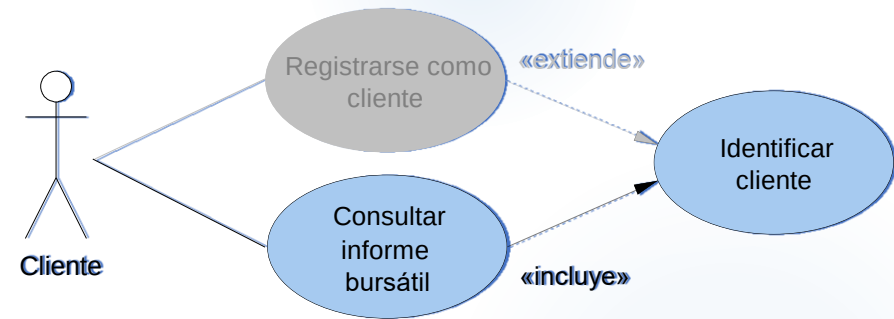
- Ejemplo de inclusión:
Caso de uso: Consultar informe bursátil

...

Escenario principal:

1. El CU se inicia cuando el cliente desea consultar el informe bursátil.
2. Sistema da la bienvenida ofreciéndole las condiciones para acceder al informe.
3. Cliente acepta las condiciones.
4. **Incluye Identificar cliente.**
5. Sistema solicita periodo a considerar en el informe.
6. Cliente indica periodo a considerar.
7. Sistema genera informe bursátil de acuerdo con el formato estándar para el periodo indicado.
8. Cliente confirma recepción del informe.
9. El CU termina.

...



...Relaciones entre CU

- Extensión: **extiende CU extensor**
 - la DoCU extensor se debe definir en forma separada de la DoCU base
 - invocación sólo puede hacerse como un **Escenario alternativo completo** o una **Excepción completa**

...Relaciones entre CU

- Ejemplo de extensión:
Caso de uso: Identificar cliente

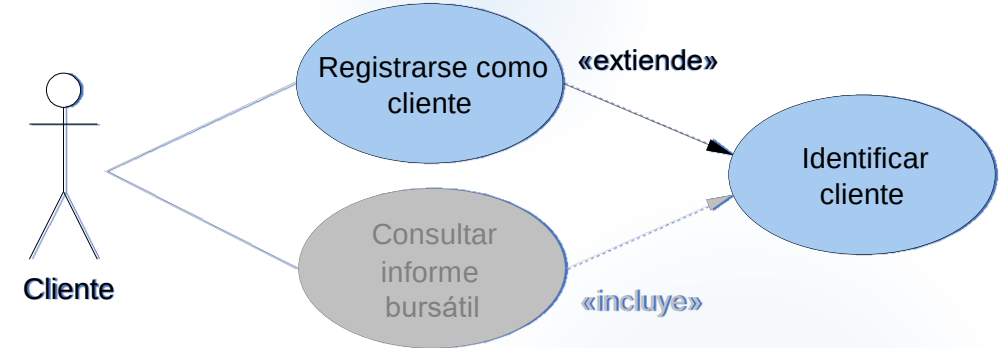
...

Escenario principal:

1. El CU se inicia cuando un cliente acepta las condiciones para acceder al informe bursátil.
2. Sistema solicita la identificación del cliente.
3. Cliente entrega su nombre de usuario y contraseña.
4. Sistema identifica al cliente.
5. Sistema autoriza el acceso.
6. El CU termina.

Escenarios alternativos:

- 3a. Cliente indica que no posee identificación:
 - 3a1. **Extiende Registrarse como cliente**. Regresa al paso 3.



...Relaciones entre CU

- ...Ejemplo de extensión para CU extensor:
Caso de uso: Registrarse como cliente

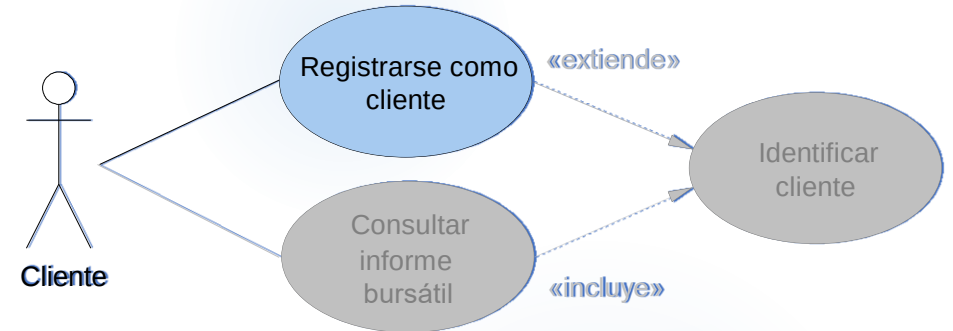
...

Escenario principal:

1. El CU se inicia cuando cliente quiere crear una cuenta en el sistema.
2. Sistema solicita nombre, dirección, sexo, cargo, fecha de nacimiento y correo electrónico.
3. Cliente entrega sus datos personales.
4. Sistema solicita nombre de usuario y contraseña para su registro.
5. Cliente entrega su nombre de usuario y contraseña para registro.
6. Sistema verifica la disponibilidad del nombre de usuario.
7. Sistema registra al nuevo cliente.
8. El CU termina.

Escenarios alternativos:

- 6a. Nombre de usuario ya existe:
 - 6a1. Sistema solicita ingrese diferente nombre de usuario. Regresa a paso 5.



...Relaciones entre CU

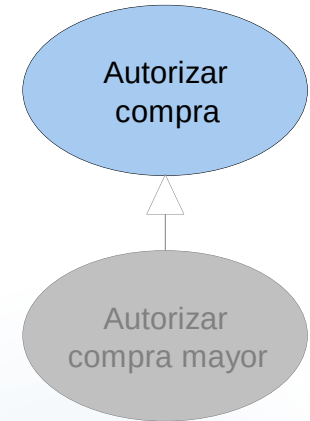
- Generalización: Se muestra los pasos adicionales o modificados en el CU especializado, con respecto a los del CU general.
- Convención **N.n**:
 - **N**: implica que el paso **N** del CU especializado sobrescribe el mismo paso **N** del CU general. Ej.: 1, 4
 - **N.n**: implica que el paso **N.n** del CU especializado se agrega a continuación del paso **N** del CU general. Ej.: 2.1, 2.2, 4.1
 - Si un paso **N** del CU general no es referenciado en el CU especializado, entonces es heredado sin cambio alguno.

...Relaciones entre CU

- Ejemplo de CU general instanciable:

Escenario principal del CU general **Autorizar compra**:

1. El CU se inicia cuando se recibe una solicitud de abastecimiento.
2. Sistema solicita identificación de los productos.
3. Empleado ingresa código de los productos y sus cantidades.
4. Sistema verifica los productos.
5. Sistema estima total de la compra de acuerdo con los registros.
6. Sistema solicita autorización del empleado.
7. Empleado autoriza la compra.
8. Sistema emite órdenes de compra a proveedores.
9. El CU termina.

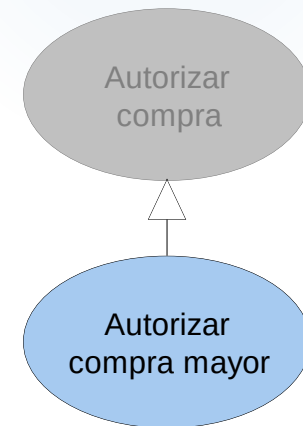


...Relaciones entre CU

- ...Ejemplo de CU general instanciable:

Escenario principal del CU especializado **Autorizar compra mayor:**

1. El CU se inicia cuando se recibe una solicitud de abastecimiento y se desea realizar una compra mayor.
- 4.1. Sistema asigna el status de compra mayor.
- 4.2. Sistema solicita confirmación de los productos.
- 4.3. Empleado confirma los productos.
6. Sistema solicita autorización del jefe de abastecimiento.
7. Jefe de abastecimiento autoriza la compra mayor.
9. El CU termina.

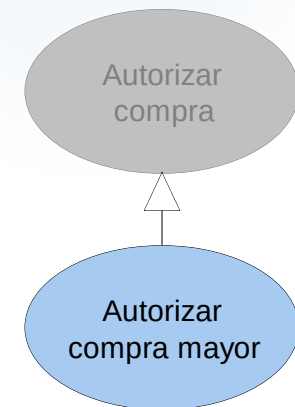


...Relaciones entre CU

- ...Ejemplo de CU general instanciable:

Escenario principal realizable del CU especializado **Autorizar compra mayor** (combinación no documentada):

1. El CU se inicia cuando se recibe una solicitud de abastecimiento y se desea realizar una compra mayor.
2. Sistema solicita identificación de los productos.
3. Empleado ingresa código de los productos y sus cantidades.
4. Sistema verifica los productos.
5. Sistema asigna el status de compra mayor.
6. Sistema solicita confirmación de los productos.
7. Empleado confirma los productos.
8. Sistema estima total de la compra de acuerdo con los registros.
9. Sistema solicita autorización del jefe de abastecimiento.
10. Jefe de abastecimiento autoriza la compra mayor.
11. Sistema emite órdenes de compra a proveedores.
12. El CU termina.



:: Ejercitación DCU/DoCU ::

Suponga un pequeño sistema de pedidos, simplificado deliberadamente, que opera de la siguiente manera. La empresa es una distribuidora que atiende pedidos de clientes previamente registrados. Cuando se recibe un pedido se verifica el *stock*, caso alguno de los productos no esté, se deja el pedido pendiente hasta completar todos sus productos. Si todos los productos están, se rebaja el *stock* respectivo y se emite una factura al cliente con los productos. Periódicamente se revisa el *stock* para verificar los *stocks* mínimos y los pedidos pendientes. Los productos son solicitados y recibidos de los proveedores respectivos. Si alguno de los pedidos pendientes tiene todos sus productos en *stock*, se trata como un pedido normal.